

La durée du devoir est de **4 h**. **L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.**

On portera un soin particulier à :

- la présentation de la copie (**résultats soulignés ou encadrés**, séparation des questions...),
- la rédaction des réponses (lisibles et rédigées dans un français correct) et à la réalisation d'éventuels schémas.
- **l'unité** dans tout résultat numérique

Il est fortement conseillé de lire tout le sujet, il peut y avoir des questions faciles à la fin.

Un résultat donné dans une question peut être admis pour la suite de l'exercice, même si on n'a pas répondu à la question.

Ce sujet comporte 4 exercices indépendants. Vous pouvez traiter chaque partie dans l'ordre que vous souhaitez.

Pensez à numéroter les pages à la fin.

Il faut tout justifier, tout le temps.

Exercice A. Trois petits tours et puis s'en vont

On étudie dans cet exercice le mouvement du satellite, assimilé à un point matériel M, autour de la Terre de rayon $R_T = 6,4 \cdot 10^3$ km et de centre O. L'étude est réalisée dans le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_g$ supposé galiléen.

I. Etude du mouvement du satellite

1. On note $g_0 = 10 \text{ m.s}^{-2}$ la norme de l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Montrer que la force exercée par la Terre sur le satellite peut se mettre sous la forme :

$$\vec{F} = -g_0 m \frac{R_T^2}{r^2} \vec{u}_r$$

où r est la distance entre O et M, et $\vec{u}_r$ un vecteur unitaire de $\overrightarrow{OM}$.

2. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle $E_p(r)$ associée à l'interaction gravitationnelle terrestre en fonction de g_0 , m , R_T et r .

Dans la suite, on supposera que le satellite est soumis uniquement à $\vec{F}$.

3. Montrer que le moment cinétique $\vec{L}_O$ de M par rapport à O reste constant au cours du mouvement.

4. En déduire que la trajectoire est plane et déterminer le plan de la trajectoire.

5. Dans le plan de la trajectoire on utilisera le repère de projection des coordonnées cylindriques $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{k})$ défini sur la figure 1.

Exprimer le vecteur $\vec{L}_O$ dans cette base puis donner sa norme L_O .

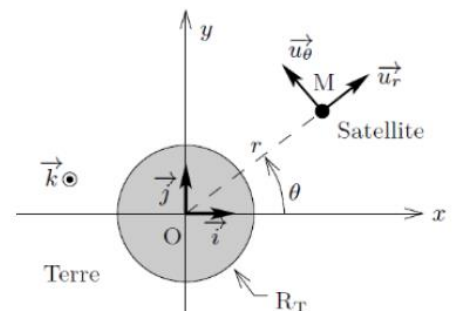


Figure 1

II. Mise en orbite circulaire du satellite

La mise en orbite terrestre d'un satellite se fait en deux étapes :

- ★ phase balistique : le satellite s'éloigne de la Terre sur une ellipse de foyer le centre de la Terre jusqu'à l'apogée ;
- ★ phase de satellisation : le satellite accélère pour obtenir une trajectoire circulaire autour de la Terre.

On considère que le satellite est placé en orbite circulaire de rayon r constant autour de la Terre.

6. Exprimer pour cette trajectoire circulaire le vecteur vitesse $\vec{v}_M$ et le vecteur accélération $\vec{a}_M$ du satellite sur la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$

7. Montrer que le mouvement est uniforme et déterminer l'expression de v^2 en fonction de g_0 , R_T et r .

8. En déduire l'expression des énergies cinétique E_c et mécanique E_m du satellite en fonction de g_0 , m , R_T et r .

III. Etude énergétique du satellite

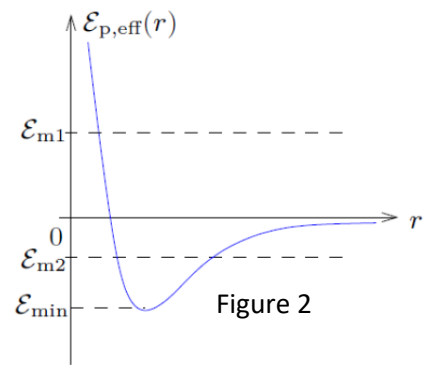
On suppose ici que la trajectoire du satellite n'est pas nécessairement circulaire mais on suppose qu'elle est une conique (ellipse, parabole ou hyperbole).

9. Montrer que l'énergie mécanique du satellite est constante au cours du mouvement et qu'elle se met sous la forme :

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p,eff}(r) \text{ où } \dot{r} = \frac{dr}{dt}$$

et donner l'expression de $E_{p,eff}(r)$ appelée énergie potentielle effective en fonction de L_O , g_0 , m , R_T .

10. Au cours du mouvement, les valeurs du rayon r sont données par l'inégalité $E_{p,eff}(r) < E_m$. Expliquer ce résultat.
11. Le graphe de $E_{p,eff}(r)$ pour une valeur donnée de L_O est représenté figure 2.
- À quelle valeur d'énergie mécanique indiquée sur le graphe peut correspondre une trajectoire elliptique ? une trajectoire de diffusion ?
 - Pour quelle valeur particulière de E_m la trajectoire est-elle circulaire ?



IV. Mise en orbite haute du satellite

Pour atteindre des trajectoires de très hautes altitudes, le satellite est dans un premier temps placé sur une trajectoire circulaire basse ($r_b = 8,0 \cdot 10^3$ km) puis, dans un deuxième temps, sur une trajectoire circulaire haute ($r_h = 40 \cdot 10^3$ km) comme illustré sur la figure 3.

Pour passer de la trajectoire basse à la trajectoire haute, on utilise une trajectoire de transfert elliptique dont l'un des foyers est le centre de la Terre O : son périhélie P est situé sur l'orbite basse et son apogée A sur l'orbite haute. Le changement d'orbite s'effectue en réalisant des variations brutales de vitesse du satellite à l'aide des moteurs qui correspondent à des variations d'énergie mécanique que l'on cherche à déterminer.

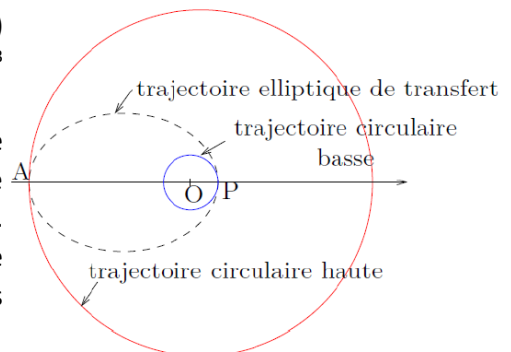


Figure 3

12. Que peut-on dire des valeurs de $\dot{r}$ lorsque le satellite est en A ($r = r_h$) ou en P ($r = r_b$) ? Comment s'exprime le demi-grand axe a de l'ellipse de transfert en fonction de r_b et r_h ?
13. Rappeler l'expression de l'énergie mécanique sur une orbite elliptique $E_{m,t}$ en fonction de g_0 , m , R_T et le demi-grand axe.
14. Relever sur la figure 4 la valeur de l'énergie mécanique $E_{m,t}$ du satellite sur la trajectoire de transfert elliptique. Justifier.

Pour changer de trajectoire le satellite, il faut modifier la valeur de son énergie mécanique.

Durant cette phase le principe de conservation de l'énergie n'est plus vérifié. Ce sont les moteurs du satellite qui vont permettre d'accélérer ou de ralentir le satellite.

15. Relever sur la figure 4 la valeur de l'énergie mécanique $E_{m,b}$ du satellite sur l'orbite circulaire basse de rayon $r_b = 8,0 \cdot 10^3$ km. De même relever la valeur de l'énergie mécanique $E_{m,h}$ du satellite sur l'orbite circulaire haute de rayon $r_h = 40 \cdot 10^3$ km.
16. En déduire la variation d'énergie mécanique $\Delta E_{m,P}$ à communiquer au satellite pour passer en P de l'orbite circulaire basse à l'orbite elliptique de transfert. Sachant que le pouvoir calorifique du carburant est d'environ 50 MJ.kg^{-1} , déterminer la masse m_C de carburant nécessaire.

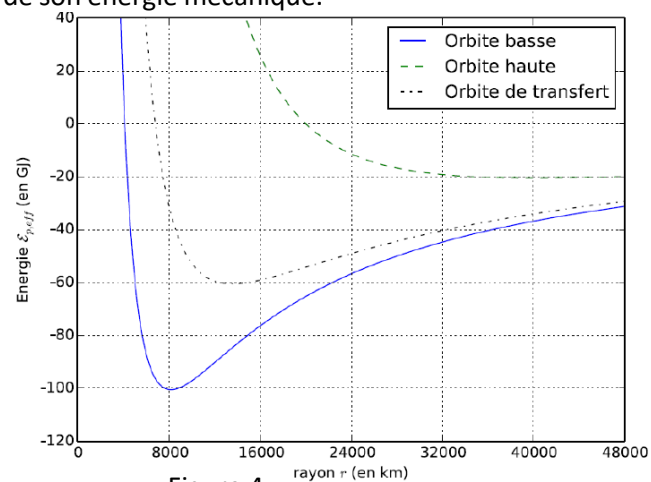


Figure 4

Exercice B. Battre le fer tant qu'il est chaud

Soit un cube de fer de côté $a = 5,0$ cm, de masse volumique $\rho_{fe} = 8,0 \text{ g.cm}^{-3}$ et de capacité thermique massique $c_{fe} = 450 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ que l'on considère constante. Il possède une température $T_1 = 87^\circ\text{C}$ et il est plongé dans un bac d'eau de volume V . L'eau, de masse volumique $\rho_{eau} = 1,00 \text{ g.cm}^{-3}$, a une capacité thermique massique $c_{eau} = 4,2 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$ considérée comme constante et une température initiale $T_2 = 27^\circ\text{C}$. L'eau et le fer seront considérés comme des phases incompressibles et indilatables. L'ensemble {eau + fer} forme un système isolé.

Donnée : $0 \text{ K} = -273^\circ\text{C}$

1. À l'aide du premier principe de la thermodynamique, montrer que la température finale T_f du système s'écrit :

$$T_f = \frac{T_2 + \beta T_1}{1 + \beta}$$

où on exprimera le facteur β en fonction de ρ_{la} , ρ_{eau} , c_{la} , c_{eau} , a et V .

2. Déterminer le facteur β_{max} pour que la variation de température de l'eau soit mille fois moindre que celle du fer. En déduire, en litres, le volume d'eau minimal V_{min} correspondant.

Dans la suite, on considère que l'eau constitue un véritable thermostat de température T_2 invariable.

3. Quel est alors l'état final du système ?
4. Préciser vos connaissances sur l'entropie.
5. Donner l'énoncé actuel du second principe en détaillant chacun des termes intervenant dedans.
6. À l'aide des deux principes de la thermodynamique écrits sous forme infinitésimale, montrer que la variation d'entropie d'une phase condensée incompressible indilatable d'un corps de capacité thermique C passant de la température T_i à T_f s'écrit : $\Delta S = C \cdot \ln \frac{T_f}{T_i}$
7. Déterminer la variation d'entropie du fer ΔS_{fe} et de l'eau ΔS_{eau} . On donne $\ln(1+x) \approx x - x^2/2$ pour $x \ll 1$.
8. Déterminer l'entropie échangée S_{ech} par le fer avec le thermostat que constitue l'eau.
9. Calculer l'entropie créée S_{cr} pour le fer lors de son refroidissement. Commenter.

Exercice C. Ça s'en va et ça revient !

Ce problème étudie un aspect de la production électrique à partir de l'énergie houlomotrice. On considère un système à corps oscillant avec une partie fixe au fond de l'eau et une partie mobile, comme par exemple le dispositif WaveRoller, dispositif complètement immergé, développé par une société finlandaise et qui est testé au large du Portugal.

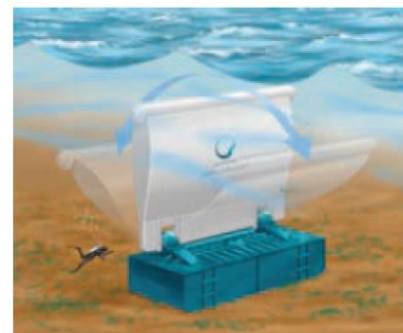


Figure 1 – Dispositifs WaveRoller

On modélise ce dispositif par un pendule pesant composé d'un solide S en rotation autour de l'axe Oy et complètement immergé dans l'eau. Le pendule est fixé au sol (au fond de la mer) par un dispositif non représenté sur le schéma. Le point O est donc fixe par rapport au sol. Les mouvements ont lieu dans le plan vertical (xOz). Les vecteurs unitaires $\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z$ forment une base orthonormée directe.

On note :

- m la masse et V le volume du solide S ;
- J le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe Oy ;
- d la distance entre l'axe de rotation et le centre de gravité du solide $d = OG$;
- ρ_e la masse volumique de l'eau ;
- Ω la vitesse angulaire de rotation du pendule.

On suppose que :

- le référentiel terrestre est galiléen ;
- le centre de poussée (point d'application de la poussée d'Archimède) pour le solide S est ici confondu avec son centre de gravité G ;
- il existe un couple résistant exercé au niveau de l'axe de rotation du pendule de la forme : $\vec{C} = -\alpha \dot{\theta} \vec{u}_y$;
- la houle exerce une force de la forme $\vec{F} = \beta \cos(\omega t) \vec{u}_x$ en G .

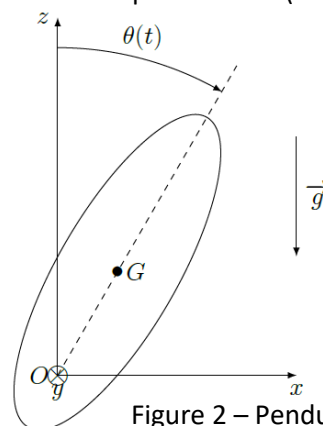


Figure 2 – Pendule pesant

1. Donner l'expression de la poussée d'Archimède subie par le pendule, en fonction de V , ρ_e et $\vec{g}$. On citera la formule du cours ou la retrouvera grâce à une étude sur les unités.
2. En raisonnant de manière qualitative sur les forces, déterminer la condition sur ρ_e , m et V pour que, en absence de houle, la position d'équilibre stable du pendule corresponde à $\theta = 0$.
3. Déterminer les moments des différentes forces s'exerçant sur le solide S par rapport à l'axe Oy .
4. Établir l'équation du mouvement du solide S , c'est-à-dire l'équation différentielle vérifiée par θ .
5. On se place dans l'approximation des petits angles. Linéariser alors l'équation différentielle précédente. On mettra l'équation sous la forme

$$\ddot{\theta} + \lambda \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = A \cos(\omega t)$$

et on précisera les expressions des différents termes λ , ω_0 et A .

On se place en régime sinusoïdal forcé. On note $\underline{\theta} = \theta_0(\omega) e^{j(\omega t + \varphi)}$ et $\theta = \text{Re}(\underline{\theta})$.

6. En passant l'équation différentielle en notation complexe, exprimer $\underline{\theta}$ en fonction de λ , ω_0 , A , ω et t .
7. Déterminer l'expression de $\theta_0(\omega) = |\underline{\theta}|$ puis celle de $\theta(t)$ (on n'essaiera pas de déterminer φ)

La puissance électrique récupérée est proportionnelle à $\dot{\theta}^2$: on la note $P_r(t) = \gamma \dot{\theta}^2$.

8. Justifier la forme de P_r à l'aide de l'expression de la puissance mécanique du couple résistant.

9. Montrer que la puissance moyenne $P_m = \langle P_r(t) \rangle$ récupérée sur une période s'écrit :

$$P_m = \frac{\frac{\gamma A^2}{2}}{\left(\frac{\omega_0^2}{\omega} - \omega\right)^2 + \lambda^2}$$

On rappelle que $\langle \cos^2 \rangle = \langle \sin^2 \rangle = 1/2$

10. Quel phénomène intervient pour une certaine pulsation à déterminer ? Tracer l'allure de P_m en fonction de ω .

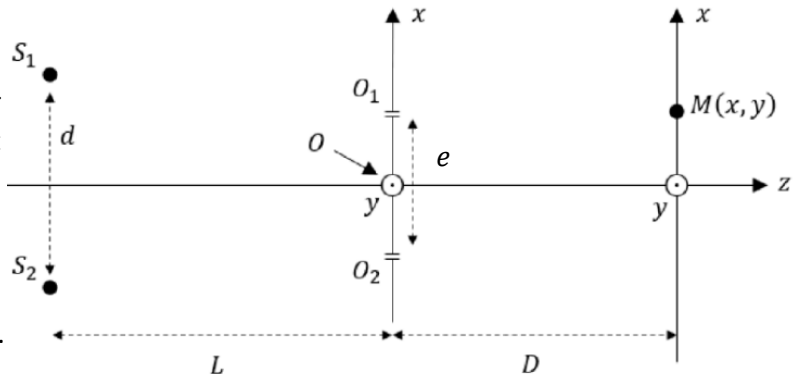
11. Exprimer puis calculer la période propre T_0 .

Données : accélération de la pesanteur $g = 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, $d = 10 \text{ m}$, $V = 1000 \text{ m}^3$, $m = 300 \text{ t}$ et on prendra $J \approx m d^2$

Exercice D. Des petits trous, des petits trous, encore des petits trous ...

Soit deux étoiles S_1 et S_2 séparées d'une distance d et situées à une distance L de la Terre (dans le plan $z = 0$), éclairant un dispositif à trous d'Young (supposés infiniment fins). On place en amont du dispositif un filtre vert (non représenté sur le schéma), afin de ne considérer que la longueur d'onde $\lambda = 500 \text{ nm}$ provenant de chaque étoile.

On admet que l'intensité lumineuse de chaque étoile vaut I_0 . Les trous d'Young sont espacés d'une distance e réglable, placés symétriquement par rapport au plan (Oyz) . Un écran d'observation est placé à une distance D des trous d'Young. Soit un point $M(x; y)$ situé sur l'écran. On suppose que : $L \gg d$ et e ; $D \gg e, x$ et y .



1. Calculer la fréquence de l'onde en sortie du filtre.

I. Figure d'interférences créée par une étoile seule

Dans cette partie seule l'étoile S_1 est prise en compte. On note $\delta_1 = (S_1O_1M) - (S_1O_2M)$ la différence de marche entre les deux rayons issus de S_1 et arrivant au point M.

2. On note $\delta_{1a} = (O_1M) - (O_2M)$. En utilisant le développement limité $(1 + x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$ pour $x \ll 1$, montrer que

$$\delta_{1a} = -\frac{ex}{D}$$

3. Donner sans refaire de calcul mais en argumentant votre raisonnement, l'expression de $\delta_{1b} = (O_1S_1) - (O_2S_1)$.

4. En déduire l'expression de δ_1 .

5. Donner l'expression du déphasage $\Delta\phi_1$ entre les deux rayons au point M en fonction de δ_1

6. Exprimer, en fonction de I_0 et $\Delta\phi_1$ et à l'aide de la formule de Fresnel (mais sans la démontrer), l'intensité lumineuse I_1 que l'on observerait à l'écran si l'étoile 1 était seule ; en déduire $I_1(x)$.

7. Tracer $I_1(x)$. Quelle figure d'interférences observe-t-on ?

8. Déterminer l'interfrange i en fonction de λ , D et e . Justifier.

II. Figure d'interférences créée par les deux étoiles

9. Sans refaire de calcul mais en argumentant votre raisonnement, donner l'expression de δ_2 , la différence de marche entre les deux rayons issus de S_2 et arrivant au point M : $\delta_2 = (S_2O_1M) - (S_2O_2M)$. En déduire l'expression de $I_2(x)$, l'intensité lumineuse observée sur l'écran si l'étoile S_2 était seule.

On considère désormais que les deux étoiles sont présentes. La lumière issue de S_1 n'étant pas cohérente avec celle issue de S_2 , on admet que l'intensité lumineuse résultant sur l'écran est alors égale à la somme des intensités lumineuses de chaque source : $I_{tot} = I_1 + I_2$.

10. En utilisant l'égalité $\cos A + \cos B = 2\cos\left(\frac{A+B}{2}\right)\cos\left(\frac{A-B}{2}\right)$, montrer que l'intensité lumineuse observée sur l'écran vaut :

$$I_{tot}(x) = 4I_0 \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi ex}{\lambda D}\right) \cos\left(\frac{\pi d}{\lambda L}\right) \right)$$

11. Déterminer la plus petite valeur de e , notée e_{min} , permettant de détruire la figure d'interférences, c'est-à-dire d'observer sur l'écran une intensité lumineuse uniforme.

12. Expérimentalement, on mesure $e_{min} = 1,3 \text{ mm}$. Après avoir exprimé l'écart angulaire $\theta = \widehat{S_1OS_2}$ entre les deux étoiles en fonction de d et L , calculer sa valeur. Ces deux étoiles sont-elles discernables à l'œil nu ?